

Chapitre 4 – Feuille d'exercices

Probabilités

Exercice 1 :



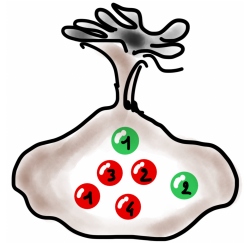
On lance un dé cubique bien équilibré sur les faces duquel sont écrites les lettres du nom du mathématicien FERMAT. On s'intéresse à la lettre obtenue sur la face supérieure.

- 1) Décrire l'univers, puis donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
- 2) Même question si les lettres écrites sont celles du nom du mathématicien PASCAL.

Exercice 2 :

Un sac opaque contient six boules : quatre sont rouges et numérotées 1, 2, 3 et 4 ; deux sont vertes et numérotées 1 et 2. Dans chacun des cas suivants, décrire l'univers et donner la loi de probabilité.

- a. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse à la couleur de la boule.
- b. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse au numéro de la boule.



Exercice 3 :

On lance un dé truqué à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure. La probabilité d'obtenir chacune des faces numérotées 2, 3, 4 et 5 est égale à $\frac{2}{13}$.

- 1) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- 2) a. On note l'événement $A = \text{« obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 »}$. Écrire A sous la forme d'un ensemble.
b. Déterminer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 4.

Exercice 4 : ★

On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure. Le dé est truqué de telle sorte que les probabilités d'apparition de chaque face sont proportionnelles aux numéros des faces.

- 1) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- 2) a. On note l'événement $A = \text{« obtenir un nombre multiple de 3 »}$. Écrire A sous la forme d'un ensemble.
b. Calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 3.

Exercice 5 :



Dans un chapeau figurent cinq petits papiers portant les chiffres de 1 à 5. On tire au hasard deux papiers dans le chapeau successivement et sans remise. Le premier papier tiré donne le chiffre des dizaines, et le deuxième donne le chiffre des unités.

- 1) Écrire la liste des issues possibles et donner la loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire.
- 2) Écrire l'événement $A = \text{« obtenir un nombre pair »}$ sous forme ensembliste et calculer $P(A)$.
- 3) Écrire l'événement $B = \text{« obtenir un multiple de 3 »}$ sous forme ensembliste et calculer $P(B)$.